

Интерфейсы координации пожарных в зданиях

У пожарных нет одной общей мировой программы. Рабочее место складывается из нескольких систем: приём вызовов, карта и информация о здании, распределение задач, учёт людей, контроль дыхательных аппаратов и связь. Часть функций объединена в коммерческих продуктах; часть остаётся на отдельных устройствах и физических досках. Это обобщение изученных примеров, а не результат переписи всех пожарных служб.^{2-16, 26-29}

Слово «ориентироваться» здесь означает три разные вещи: понимать, где находится пожар; понимать, кто и какую задачу выполняет; находить путь внутри задымлённого здания. Один экран редко решает все три задачи одинаково хорошо.

Вопрос	Кто обычно отвечает	Что помогает
Кого отправить и куда?	Диспетчер	Карточка вызова, карта, доступные машины
Что должна делать каждая группа?	Руководитель на месте	Командная доска, доклады, планы
Кто вошёл и кто вернулся?	Пост контроля входа	Таблица людей, время, воздух, тревоги
Что непосредственно перед нами?	Командир звена и пожарные внутри	Рация, тепловизор, личные приборы
Что изменилось за последние минуты?	Поддержка штаба и руководитель	Лента событий, карта, видео, сообщения

Ключевое ограничение: надпись «звено на втором этаже» может быть заданием или последним докладом. Она не обязательно получена от датчика положения. Даже подключённый дыхательный аппарат обычно сообщает о своём состоянии, а не строит маршрут по комнатам.^{14, 15, 17, 18}

Для AI-ассистента наиболее близкая рабочая гипотеза - помощь сотруднику поддержки командования, который собирает сведения для руководителя. Эту роль нужно подтвердить интервью; она пока не выбрана как окончательный пользователь проекта.

Область: пожары в зданиях; международные примеры с акцентом на США и Великобританию, организационный контекст ЕС и Валенсии. Проверка открытых источников: 12 сентября 2026. Лесные пожары упомянуты только для разграничения. Сценарии ниже объясняют работу интерфейса и не задают тактику тушения.

1. Какие типы интерфейсов существуют

Это функциональная классификация. Один продукт может занимать несколько строк, а одна служба - использовать несколько продуктов одновременно. «Оператор» в разных строках означает разных людей.

Тип	Основной пользователь и место	Решение и действие
1. Диспетчерская CAD	Приёмщик вызовов / диспетчер; центр 112/911/999	Уточнить адрес, выбрать силы; создать вызов, назначить машины, отправить сведения.
2. Терминал автомобиля / мобильное приложение	Командир экипажа; кабина, затем место пожара	Как подъехать и что известно; открыть вызов, маршрут и статус прибытия.
3. План объекта и карта рисков	Командир, штаб; планшет или компьютер	Где входы и опасности; выбрать объект/этаж, просмотреть планы и контакты.
4. Тактическая командная доска	Руководитель / помощник; командный пункт	Кому поручить задачу; распределить группы, отметить этапы, проверить состав.
5. Контроль входа и возвращения	Пост контроля; у точки входа	Кто находится внутри; зарегистрировать звено, вести время, отметить выход.
6. Телеметрия дыхательных аппаратов	Контролирующий сотрудник / руководитель; планшет	У кого тревога; открыть карточку, связаться со звеном, отправить поддерживаемый сигнал.
7. Локализация и поиск пожарного	Штаб и спасающее звено; карта либо ручной прибор	Где искать человека; выбрать цель, сопоставить позицию и последнюю связь.
8. Тепловизор / дисплей на шлеме	Пожарный внутри здания	Что видно в дыму; осмотреть пространство, доложить наблюдение.
9. Видео и тепловые потоки	Видеооператор / штаб; монитор или планшет	Что меняется; выбрать поток, увеличить изображение, передать наблюдение.
10. Панели самого здания	Назначенный пожарный / персонал объекта; местный пост	Где сработала система; прочитать зону и состояние оборудования.
11. Радиосвязь и журнал сообщений	Диспетчер, штаб, командиры и звенья	Что сообщить и уточнить; выбрать канал, передать приказ, зафиксировать ответ.

Источники: 3. London Fire Brigade; 4. London Fire Brigade; 5. Motorola Solutions; 7. London City Hall / LFB; 8. First Due; 9. Tablet Command; 12. Dräger; 14. MSA; 17. NIST; 21. MSA; 22. London Fire Brigade; 23. Qwake Technologies; 25. NFPA. Полные ссылки в конце отчёта.

2. Кто находится по обе стороны экрана

Руководитель инцидента (Incident Commander, IC) отвечает за общий замысел и распределение сил. Название должности и границы полномочий зависят от страны. Здесь это функциональный аналог руководителя тушения, а не утверждение о совпадении национальных регламентов.^{1, 2}

Командир участка / сектора управляет определённой частью работ. **Командир звена** находится ближе к исполнению и докладывает, что происходит. Руководитель не может одновременно лично наблюдать за всеми сторонами и этажами здания.^{1, 2}

Сотрудник поддержки командования помогает собирать, записывать и представлять информацию. У LFB экипажи командных машин ведут связь, карты, хронологию и журнал решений. Это очень близко к человеку, который в проекте описан как «оператор, помогающий команде ориентироваться».³

Контролирующий вход следит за учётом работающих в дыхательных аппаратах. **Специалист по безопасности** оценивает угрозы и доводит их до руководителя. Это самостоятельные функции, хотя на небольшом событии состав должностей может быть компактнее.^{1, 4}

Место	Человек и его интерфейс	Связь с остальными
Удалённый центр	Приёмщик вызова и диспетчер: несколько окон CAD, телефонная и радиосвязь	Передаёт адрес, сведения и выделенные ресурсы
Пожарная машина	Командир экипажа: терминал, карта, план объекта	Получает вызов; подтверждает состояние подразделения
Командный пункт	Руководитель и поддержка: планшет, ноутбук, доска, мониторы	Сводят доклады и передают решения
Точка входа	Контролирующий сотрудник: учётная доска или планшет телеметрии	Регистрирует вход/выход; сообщает отклонения
Внутри здания	Командир звена и пожарные: рация, тепловизор, личные приборы	Докладывают наблюдения и подтверждают команды

Схема поясняющая: физические места и распределение функций меняются с масштабом пожара. Нельзя из самого наличия планшета заключить, что его владелец - главный руководитель.

Источники: 1. USFA; 2. London Fire Brigade; 3. London Fire Brigade; 4. London Fire Brigade. Полные ссылки в конце отчёта.

3. Диспетчерская, автомобиль и план здания

CAD - программа, помогающая принять вызов и направить подходящие подразделения. На экране обычно совмещены данные происшествия, состояние ресурсов и карта. PremierOne показывает расположение и статус реагирующих сил; позволяет передавать им сведения и работать со связанными записями.⁵

Рабочая цепочка диспетчера: уточнить место и характер события → создать или дополнить карточку → назначить подразделения по процедуре службы → передать вызов → отслеживать статусы и добавлять новые сообщения. Решение касается состава реагирования; это ещё не распределение людей по комнатам. Подбор сил может учитывать возможности техники и экипажа, а не только близость.^{5, 6}

Поясняющая схема CAD - не скриншот продукта

Карточка происшествия	Адрес, тип события, сообщения заявителей, приоритет
Карта	Место события, подъезды, положение машин
Ресурсы	Свободен / направлен / в пути / на месте
История	Время сообщения, кто внёс, что передано

MDT - мобильный терминал данных в пожарной машине. Он доставляет экипажу информацию из диспетчерской и локальных баз. В документах закупки LFB 2022 года описаны карта положения автомобиля, гидранты, риски здания и тактические планы. Это подтверждение реального рабочего сценария, но не перечень всего оборудования LFB на сегодня.⁷

Pre-plan - заранее подготовленная карточка и план объекта. Он может включать входы, лестницы, подключения к водоснабжению, опасные вещества, фотографии, контакты и особенности этажей. First Due позволяет создавать такие данные, обновлять их при инспекциях и показывать на устройстве реагирующего экипажа.⁸

Оператор выбирает адрес и нужный слой или план, проверяет известные особенности и передаёт значимое командиру. План помогает выбрать, что уточнять на месте. Наличие чертежа само по себе не подтверждает проходимость коридора сейчас: его состояние должно поступить из свежего наблюдения. Последнее - аналитическое следствие различия между справочными и оперативными данными.

Источники: 5. Motorola Solutions; 6. Motorola Solutions; 7. London City Hall / LFB; 8. First Due. Полные ссылки в конце отчёта.

4. Командная доска: разбор вашего примера

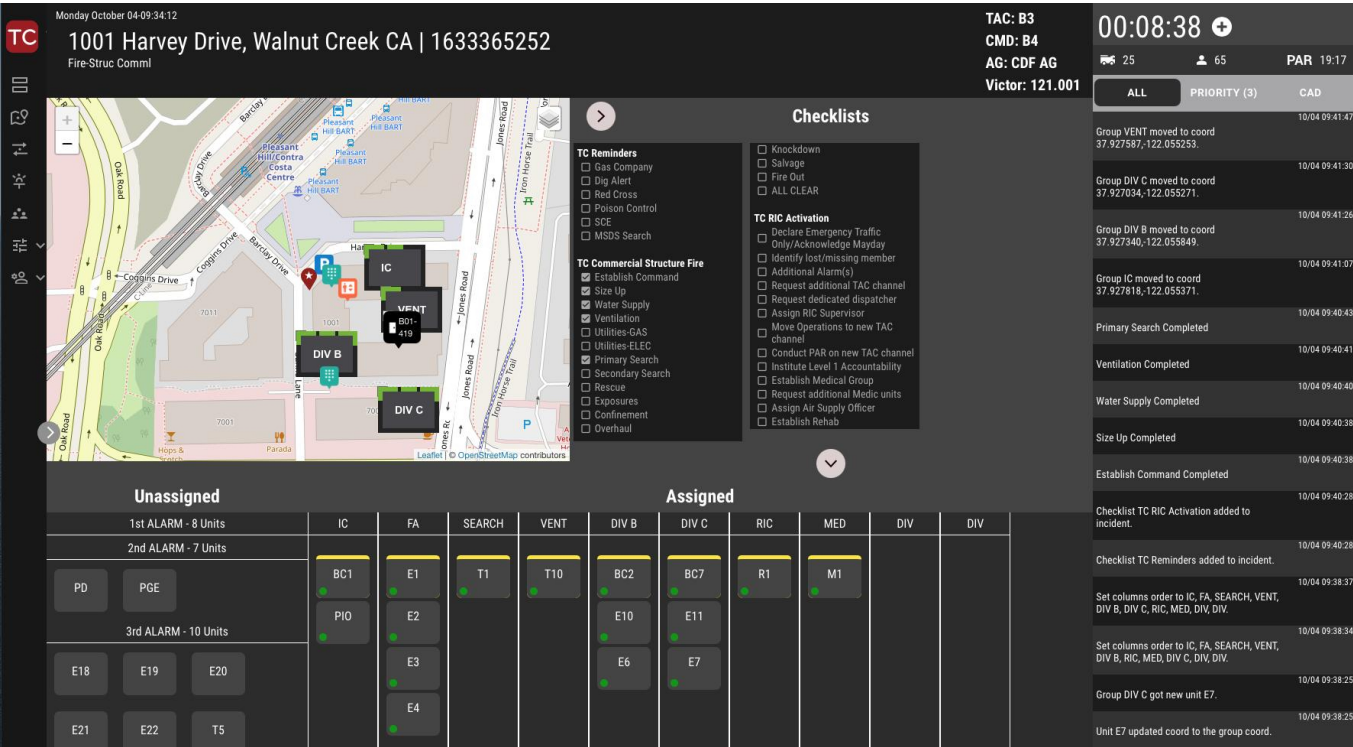


Рис. 1. Предоставленный референс. Логотип ТС и структура соответствуют Tablet Command. Дата и версия не установлены; это не подтверждённый скриншот актуальной версии. Источник 30; сопоставление с 9-10.

Блок экрана	Простыми словами
Сверху	Адрес и тип происшествия; обозначения каналов связи; длительность события.
Карта слева	Пространственное расположение секторов и ресурсов. Маркер назначения не обязательно означает измеренную позицию человека.
Checklists в центре	Этапы, которые отмечает оператор. Галочка сообщает о внесённом статусе; она сама по себе не доказывает завершение работы.
Unassigned / Assigned внизу	Свободные ресурсы и ресурсы, распределённые по задачам или участкам.
Лента справа	Последовательность записей и действий с временем. Помогает восстановить изменения и передать управление.

В актуальных материалах Tablet Command описаны перенос подразделений между задачами, группы и участки, таймеры, контрольные списки, карты и обмен с CAD. Напоминание **PAR** означает запрос проверки, все ли люди учтены. Такой таймер не является датчиком присутствия.^{9, 10}

Практическое действие: руководитель поручает задачу, оператор переносит карточку и фиксирует время; сообщение и подтверждение выполняются по принятому каналу связи. Сам жест на планшете нельзя считать доказательством того, что звено получило приказ.

Источники: 9. Tablet Command; 10. Tablet Command; 30. Материал проекта. Полные ссылки в конце отчёта.

5. Контроль входа и дыхательных аппаратов

Для работ в дыму пожарные используют дыхательные аппараты. Контроль должен отвечать на простой вопрос: «**Кто вошёл, в составе какого звена и все ли вернулись?**» LFB прямо описывает отдельную доску Breathing Apparatus Entry Control для учёта входа и выхода.⁴

Такой интерфейс может быть физической доской с записями и идентификаторами либо цифровой системой. Это не только «старый» и «новый» дизайн одной карты: учёт людей остаётся самостоятельной задачей. Наименование и организация поста различаются между службами.

Поясняющая схема поста контроля	Что записано / получено
Звено и состав	Кто работает вместе; привязка человека к аппарату
Задание / участок	Куда направлены; от кого получена информация
Вход / возвращение	Временные отметки; подтверждение возвращения
Аппарат и тревоги	Давление, предупреждения, состояние связи - если есть телеметрия

Dräger FireGround - пример автоматизации этой функции. Совместимый аппарат начинает передачу после открытия вентиля; оператор собирает людей в команды на планшете. Данные включают давление и тревоги. Поддерживается сигнал эвакуации с отображением подтверждений. Локальная сеть и удалённый облачный просмотр - разные части системы.^{12, 13}

У точки входа используется FireGround App. FireGround Web позволяет наблюдать несколько точек и событий удалённо. Для передачи в облако нужна связь; возможность локальной телеметрии не означает, что удалённый штаб получит данные при потере интернета.¹²

Решения: уточнить состояние звена, сообщить руководителю о тревоге, подготовить замену или обеспечить выполнение решения о выводе людей. **Действия на экране:** связать людей с командой, просмотреть тревогу, добавить запись, отправить поддерживаемое уведомление и проверить ответ. Последовательность полномочий определяется службой.

Подтверждение сигнала означает реакцию на сообщение. Фактический выход из опасной зоны нужно устанавливать отдельно. Рассчитанное время по воздуху нельзя представлять как гарантированный запас безопасной работы.

Источники: 4. London Fire Brigade; 12. Dräger; 13. Dräger. Полные ссылки в конце отчёта.

6. FireGrid: как выглядит мониторинг людей

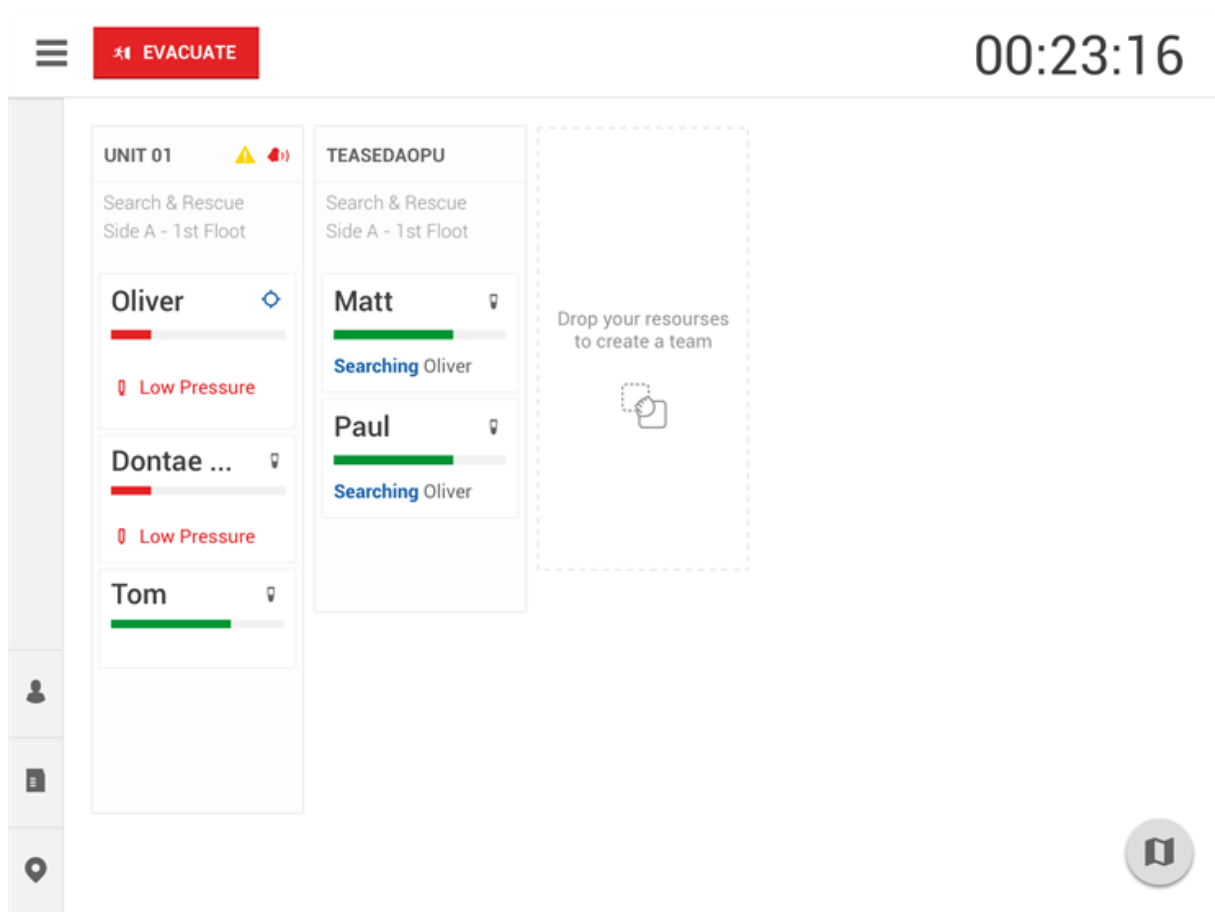


Рис. 2. MSA FireGrid, Team Column View. Из руководства 10219194/09, © 2026, с. 143. Показан пример с низким давлением и поиском пожарного; это иллюстрационные данные производителя. [14]

Колонки соответствуют командам; внутри находятся карточки людей. На примере видны задача, обозначение места, полосы давления и текст тревоги. Карточки можно переносить между командами. Подробный экран раскрывает время работы с аппаратом, подключённые устройства и предупреждения.¹⁴

Руководство отдельно описывает потерю связи и отправку Evacuate всем либо одной команде с подтверждениями. Ошибка привязки аппарата к человеку или задержка сети меняют достоверность картины. Не все устройства автоматически появятся: требуется регистрация и привязка к учётной записи.^{14, 16}

Источники: 14. MSA; 16. MSA. Полные ссылки в конце отчёта.

7. Где люди: четыре разных значения позиции

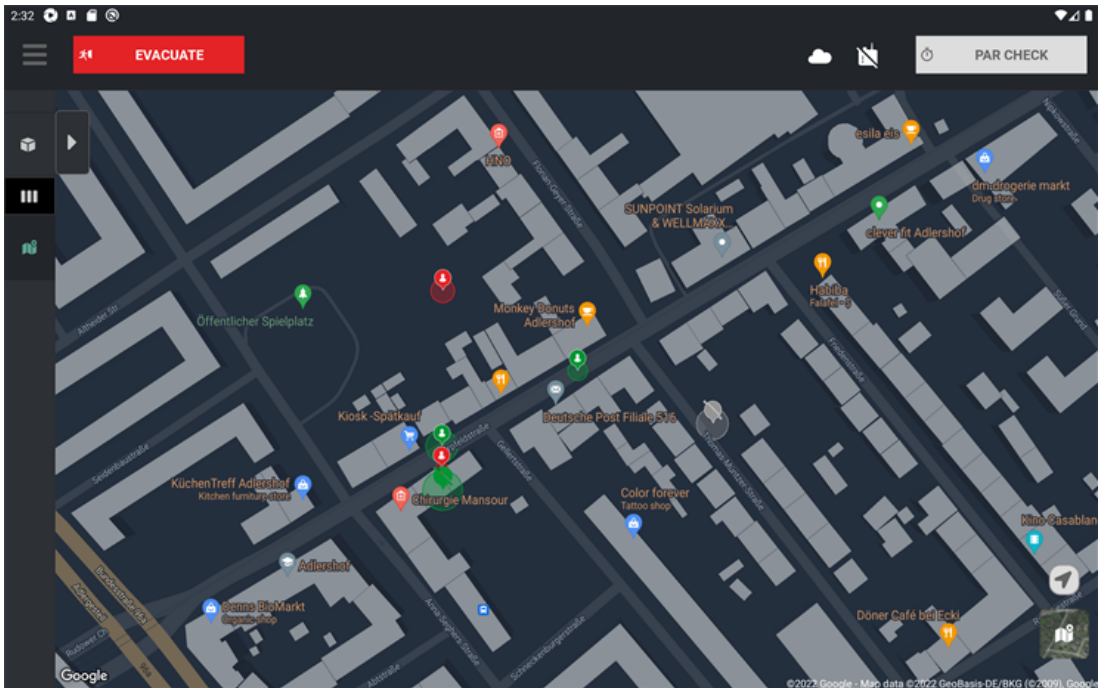


Рис. 3. Map View из руководства MSA FireGrid, с. 138. Географические маркеры на фоне улиц не являются поэтажной навигацией. Производитель описывает Map View как оценку положения вне строения. [14, 15]

Вид информации	Что она действительно означает
Назначенное место	«Вам поручен второй этаж». Это план действий.
Последний доклад	«Мы у лестницы на втором этаже». Это наблюдение с временем.
GPS / GNSS	Оценка координат устройства. Внутри здания спутниковая локализация ограничена.
Специальная внутренняя локализация	Оценка положения по дополнительным датчикам/системе. Нужны проверка точности, этажности и условий работы.

NIST рассматривает внутреннюю локализацию как отдельную технологическую задачу. В конкурсе 3D-трекинга 2024 года участвовали решения с датчиками на снаряжении; сам факт награды не подтверждает надёжность во всех реальных зданиях.^{17, 18}

Ascent сообщил о пилоте в Indianapolis Fire Department в сентябре 2024 года и показал учебный трекинг в январе 2025-го. Это свидетельства пилота и демонстрации, а не доказательство массового использования или универсальной точности. Выбор внутренней локализации требует испытаний на нужном объекте.^{19, 20}

Источники: 14. MSA; 15. MSA; 17. NIST; 18. NIST; 19. Ascent Integrated Tech; 20. Ascent Integrated Tech. Полные ссылки в конце отчёта.

8. Что видит человек внутри здания

Тепловизор показывает тепловые различия в наблюдаемом пространстве. Он помогает осматривать обстановку при плохой видимости. LFB документирует применение FLIR K55 с физическими кнопками, которыми можно пользоваться в перчатках. Cambridgeshire Fire and Rescue описывает использование тепловизоров для поиска очагов и признаков распространения огня.^{22, 32}

Решение принимает находящийся на месте пожарный или командир: что осмотреть и о чём доложить. Интерфейс компактный: изображение, выбранный режим и показания. Он не заменяет план здания и сам по себе не передаёт в штаб достоверную карту всех комнат.

MSA LUNAR объединяет личный тепловизор и поиск другого устройства. В режиме F.A.S.T. поисковик получает указания направления и дистанции к LUNAR в тревоге. Это помощь в поиске товарища, а не навигатор, который знает открытые двери и строит безопасный маршрут через них. Передача данных дыхательного аппарата зависит от совместимости; функции конкретной страны нужно проверять отдельно.²¹

Тип дисплея	Как выглядит	Ключевое действие
Ручной тепловизор	Одна тепловая сцена и немного индикаторов	Направить камеру, осмотреть, доложить
Устройство поиска товарища	Тепловая сцена с указанием направления/дистанции	Выбрать поиск; сопоставлять подсказки с обстановкой
Дисплей на шлеме	Контурные и визуальные сигналы в поле зрения	Воспринимать подсказку; передавать/подтверждать сигнал
Командный планшет видео	Потоки от людей, события, средства связи	Выбрать нужную камеру; связаться с командой

Qwake C-THRU показывает отдельный класс: носимый визуальный интерфейс и Command Tablet. Производитель заявляет просмотр потоков от пожарных, двусторонние визуальные сообщения, удалённое включение MAYDAY и отметки этапов. О первых поставках сообщено 20 августа 2025 года; на странице сохраняется программа Pioneer для выбранных подразделений.^{23, 24}

Эти продукты нельзя объединять в одно обещание «видеть всё сквозь дым». У каждого свой способ восприятия, передачи и отображения информации; наличие видео не доказывает наличие точного положения. Показатели эффективности и универсальная точность по изученным источникам не установлены.

Источники: 21. MSA; 22. London Fire Brigade; 23. Qwake Technologies; 24. Qwake Technologies; 32. Cambridgeshire Fire and Rescue Service. Полные ссылки в конце отчёта.

9. Видео, панели здания и радиообмен

Рабочее место видеооператора. Это монитор или планшет с выбранным потоком, иногда с несколькими окнами. LFB описывает командные машины с выносной камерой, мачтовой оптической и тепловой камерой и наружным монитором для обсуждения обстановки. Оператор выбирает наблюдаемый участок и передаёт значимое руководителю.³

Съёмка фасада или крыши полезна для внешней обстановки, но не показывает автоматически людей за внутренними стенами. Кадр нужно связывать с источником, направлением взгляда и временем. Иначе штаб может принять старый или неверно привязанный поток за текущую картину нужной комнаты. Это вывод для проектирования, а не функция, подтверждённая у каждой камеры.

Панель самого здания. Центральный прибор пожарной сигнализации отображает тревогу, неисправности и состояния подключённых систем. В зависимости от проекта он связан с оповещением и управляющими функциями инженерного оборудования. Иллюстрация NFPA показывает также взаимодействие с лифтами, дымоудалением и противопожарными дверями.²⁵

Такой интерфейс находится на объекте, а не обязательно в пожарной машине. Им может пользоваться персонал здания и назначенный сотрудник пожарной службы в пределах своей роли. Практический информационный шаг - определить, какая зона или устройство подало сигнал, и сопоставить это с планом и докладом. Разрешения на управление зависят от объекта и процедуры.

Не следует предполагать, что каждый дымовой извещатель публикует непрерывный график плотности дыма, а каждый объект имеет открытый API для пожарных. Для прототипа это отдельные неподтверждённые источники данных.

Радиоинтерфейс. Рация и диспетчерская консоль - часть системы координации, даже когда основной экран выглядит как карта. Приказ, уточнение и ответ звена могут передаваться голосом. Для AI важны позывной, адресат, время, содержание и степень уверенности распознавания. Фраза без адресата не должна автоматически менять статус произвольного звена.

Учёт поиска и людей, которым нужна помощь. Это может быть отдельная таблица или слой командного журнала: этаж, помещение, источник сообщения, назначенное звено, последний подтверждённый результат. Здесь особенно важно не смешивать «поручено проверить» с «проверено». Это функциональное требование к общей картине, а не утверждение о единой международной программе.

Источники: 1. USFA; 3. London Fire Brigade; 10. Tablet Command; 25. NFPA. Полные ссылки в конце отчёта.

10. Общая система или у каждого своя?

Обычно повторяются **функции**, но различаются поставщики, настройки, устройства, договоры и правила обмена. Единый номер 112 обеспечивает доступ к помощи; Европейская комиссия прямо указывает, что обработка и передача вызова зависят от национальной организации служб. Номер телефона не означает одну общую программу.^{26, 29}

Пример	Что подтверждено	Чего из этого не следует
США: коммерческие продукты	PremierOne, Tablet Command и First Due решают разные части работы; есть возможности интеграции. [5, 8-10]	Не все службы США используют одну связку; заявленная интеграция не означает её наличия в конкретной части.
Лондон	Документированы терминалы машин, отдельный контроль ВА и командные машины с информационными и видеосредствами. [3, 4, 7]	Лондон не представляет все британские службы; закупка 2022 года не описывает весь парк 2026 года.
Франция: NexSIS 18-112	Государственный проект унифицированной обработки вызовов и оперативного управления. [27]	Старые планы внедрения не доказывают завершённый переход всех служб к сентябрю 2026.
Валенсия: CoordCom	BOE фиксирует контракт 2018 года на эксплуатацию и сопровождение CoordCom G5 для 112 Comunitat Valenciana. [28]	Не установлены сегодняшняя версия и экран конкретного начальника пожарного расчёта.
Экосистемы оборудования	FireGround и FireGrid работают с поддерживаемыми устройствами и собственными средствами обмена. [12, 15]	Данные любого аппарата нельзя автоматически прочитать любым приложением.

Кто выбирает и поддерживает: рабочая модель закупки - служба, её управляющий орган или общий центр с поставщиками и интеграторами. Это вывод из рассмотренных контрактов и продуктов. Внутри организации доступ распределяется по ролям; например, MSA описывает зарегистрированные устройства, пользователей и группы.^{7, 14, 16, 28}

Лесной пожар - соседняя, но другая задача. Порталы NIFC показывают периметры, погоду, обнаружения пожара и ресурсы на местности. Такую карту нельзя считать решением задачи поиска конкретного человека на этаже.³¹

Источники: 5. Motorola Solutions; 7. London City Hall / LFB; 8. First Due; 10. Tablet Command; 12. Dräger; 15. MSA; 16. MSA; 26. Европейская комиссия; 27. ANSC / МВД Франции; 28. BOE / Generalitat Valenciana; 29. Европейская комиссия, ECHO; 31. NIFC. Полные ссылки в конце отчёта.

11. Пример: от сообщения к действию

Ниже вымышленный пожар в многоэтажном здании. Названия звеньев и события условные. Таблица показывает взаимодействие людей с интерфейсами; это не оперативная инструкция и не рекомендуемая тактика.

Сигнал / информация	Кто решает и что уточняет	Действие в интерфейсе и вне него
Заявитель сообщил этаж и номер помещения	Диспетчер уточняет адрес и сведения; назначает реагирование по процедуре	Дополняет карточку вызова; передаёт её подразделениям.
Экипаж получил вызов	Командир смотрит известные особенности объекта	Открывает план и подъезды; доводит значимое до экипажа.
Руководитель выделил участки	Руководитель распределяет задачи и ответственность	Оператор размещает карточки звеньев; приказ передаётся и подтверждается отдельно.
Звено А приступило к работе в аппаратах	Пост контроля устанавливает состав и связь с аппаратами	Регистрирует звено и временные отметки; следит за данными.
Доклад А расходится с прежней схемой	Поддержка штаба уточняет источник; руководитель переоценивает картину	Записывает противоречие, время и последнюю подтверждённую зону; запрашивает уточнение.
Телеметрия перестала обновляться	Контролирующий сотрудник различает потерю связи и состояние человека	Помечает данные как устаревшие; связывается по принятому каналу. Не ставит «всё нормально».
Руководитель принял новое решение	Ответственный командир организует его выполнение	Обновляются задачи; фиксируются передача, подтверждение и фактический результат.
Звено вернулось	Пост контроля подтверждает возвращение и состав	Отмечает выход; штаб обновляет доступность ресурса.

Самая важная последовательность для интерфейса: **наблюдение → проверка смысла → решение уполномоченного человека → передача → подтверждение → результат**. Система, которая хранит только кнопку «готово», может потерять различие между этими этапами.

Фон для этой модели - USFA 2018: известные факторы следует отличать от предположений, а риск пересматривать при новых наблюдениях и докладах. Документ задаёт полезный принцип, но не действующие местные правила Валенсии.¹

Источники: 1. USFA; 4. London Fire Brigade; 5. Motorola Solutions; 9. Tablet Command; 12. Dräger; 14. MSA. Полные ссылки в конце отчёта.

12. Что это означает для AI-ассистента

Предложение для проверки: основной пользователь - сотрудник поддержки командования на месте инцидента. Он работает рядом с руководителем и помогает ему сохранять актуальную картину. Альтернатива для более узкой задачи - оператор контроля дыхательных аппаратов. Выбор не считается согласованным решением проекта.

Поддержка штаба ближе к объединению переговоров, камер и наблюдений о здании. Контроль аппаратов ближе к воздуху, тревогам и учёту звеньев. Если объединить эти роли без проверки, легко получить перегруженный экран с данными, за которые его пользователь не отвечает.

Что показывать в небольшом прототипе	Зачем это оператору
Звенья, задания и последняя подтверждённая зона	Сразу понять, к кому относится новое событие
Краткие изменения за последние минуты	Не перечитывать весь журнал при каждом сигнале
Исходное сообщение / кадр / измерение	Проверить основание вывода агента
Время наблюдения и получения	Отличить свежие сведения от задержанных
Конфликты и пропуски	Не принять неполную картину за достоверную
Просмотрено / уточнение запрошено / отклонено	Зафиксировать работу оператора без выдуманного приказа

Демонстрационный сценарий: симулированный датчик меняет показания; затем поступает доклад звена и кадр камеры. Ассистент связывает события с зоной, показывает основания и предлагает уточнить обстановку. Один источник перестаёт обновляться - его статус становится «устарел», а сводка меняется. Данные, выводы и рекомендации показаны отдельно.

На схеме звено можно разместить по последнему докладу с заметной подписью времени. Не нужно имитировать непрерывный GPS-трек внутри здания, если реальных координат нет. Неподтверждённые этаж и помещение остаются неизвестными.

Открытые сайты подтверждают наличие отдельных интеграционных возможностей, например Incident Command API у MSA для выбранных партнёров. Они не подтверждают доступ к данным на хакатоне. Для реальной интеграции ещё предстоит установить владельца данных, совместимость, разрешения и доступный способ подключения.¹⁵

Все предложения на этой странице - аналитические гипотезы для прототипа. Они не являются доказательством уменьшения травматизма, экономии времени или готовности к оперативному применению.

Источники: 1. USFA; 3. London Fire Brigade; 15. MSA. Полные ссылки в конце отчёта.

13. Что ещё нужно узнать у пожарных

Открытые источники хорошо объясняют классы инструментов. Они хуже показывают повседневную работу конкретной смены: кто реально сидит у экрана, что дублируется на бумаге и где теряются сообщения. Поэтому следующий шаг - интервью и наблюдение за учебным сценарием.

Вопрос	Какой ответ нужен для проекта
Кто именно сводит информацию на пожаре в здании?	Название роли, полномочия, местоположение, кому докладывает.
Как выглядит его рабочее место на небольшом и крупном пожаре?	Устройства, программы, физические доски; кто их обслуживает.
Как узнают последнюю зону звена и подтверждают выход?	Голосовой доклад, ручная запись, датчик; частота и ответственность.
Какая информация чаще всего запаздывает или противоречит другой?	Конкретный недавний пример и последствия для решения.
Что означает каждый статус на экране?	Различие между назначением, получением, выполнением и подтверждением.
Что доступно при потере связи?	Локальные функции, последняя синхронизация, переход на резервный способ.
Какие потоки действительно доступны?	Записи переговоров, приборы, камера, формат, права, задержка.
Как проверить пользу на учениях?	Время обнаружения изменения, пропуски, ложные сигналы, понятность оснований.

Как читать уверенность этого отчёта. Описание реальных функций подтверждается документацией производителя; оно не равно независимой оценке качества. Материалы служб подтверждают их конкретную практику. Пилоты и демонстрации выделены отдельно. Рыночные доли, процент оснащённых подразделений и точность в произвольном здании не установлены.

Границы охвата. Это широкий обзор функциональных типов, а не исчерпывающий каталог всех марок и стран. Отдельно не исследованы в полном объёме газоанализаторы, насосные панели, лестницы и робототехника: они важны для специальных задач, но не являются основным рабочим местом оператора общей картины.

Найдено расхождение даже между страницами одной службы: общая страница LFB Incident Command упоминает иной масштаб отправки командной машины, чем специализированная страница Command Units. В отчёте поэтому не задаётся универсальный порог отправки и не выводятся нормативные правила из обзорного сайта.

Источники: 2. London Fire Brigade; 3. London Fire Brigade; 11. Tablet Command; 14. MSA; 18. NIST; 19. Ascent Integrated Tech; 20. Ascent Integrated Tech. Полные ссылки в конце отчёта.

14. Словарь без пожарного жаргона

Термин	Понятное объяснение
Incident Commander / IC	Человек, который руководит инцидентом в целом. Это роль, а не название программы.
Command Support	Помощники руководителя: связь, записи, общая картина, организационная поддержка.
Sector / Division / Group	Участок территории/здания или группа для определённой функции. Значения зависят от системы командования.
CAD	Computer-Aided Dispatch: программа приёма и обработки событий и направления ресурсов.
MDT	Mobile Data Terminal: рабочий терминал данных в автомобиле.
GIS	Карта с информационными слоями: объекты, гидранты, границы, риски.
AVL	Автоматическое определение положения транспорта. Не доказывает положение каждого человека из экипажа.
Pre-plan	Заранее подготовленная информация об объекте и особенностях реагирования.
Accountability	Учёт людей и подразделений: кто прибыл, где назначен работать, кто вышел.
BA / SCBA	Дыхательный аппарат. Для обсуждаемых открытых аппаратов отслеживается сжатый воздух, а не универсальный «кислородный баллон».
Entry Control	Контроль входа и выхода работающих в дыхательных аппаратах.
PAR	Проверка того, что весь личный состав учтён. Напоминание о проверке и её результат - разные события.
MAYDAY	Сигнал бедствия пожарного. Его обработка зависит от процедуры службы.
Telemetry / телеметрия	Передача показаний прибора на другой экран.
TIC / thermal imager	Тепловизор: изображение тепловых различий наблюдаемой сцены.
HUD	Небольшой дисплей в поле зрения, например на шлеме.
SOP	Принятая в организации рабочая процедура.

Для обсуждения продукта полезно всегда спрашивать: «Какая именно роль? Какое решение? Откуда информация? Как давно она подтверждена?» Эти четыре вопроса определяют смысл экрана лучше, чем его внешний вид.

Иллюстрация: состояние одного звена

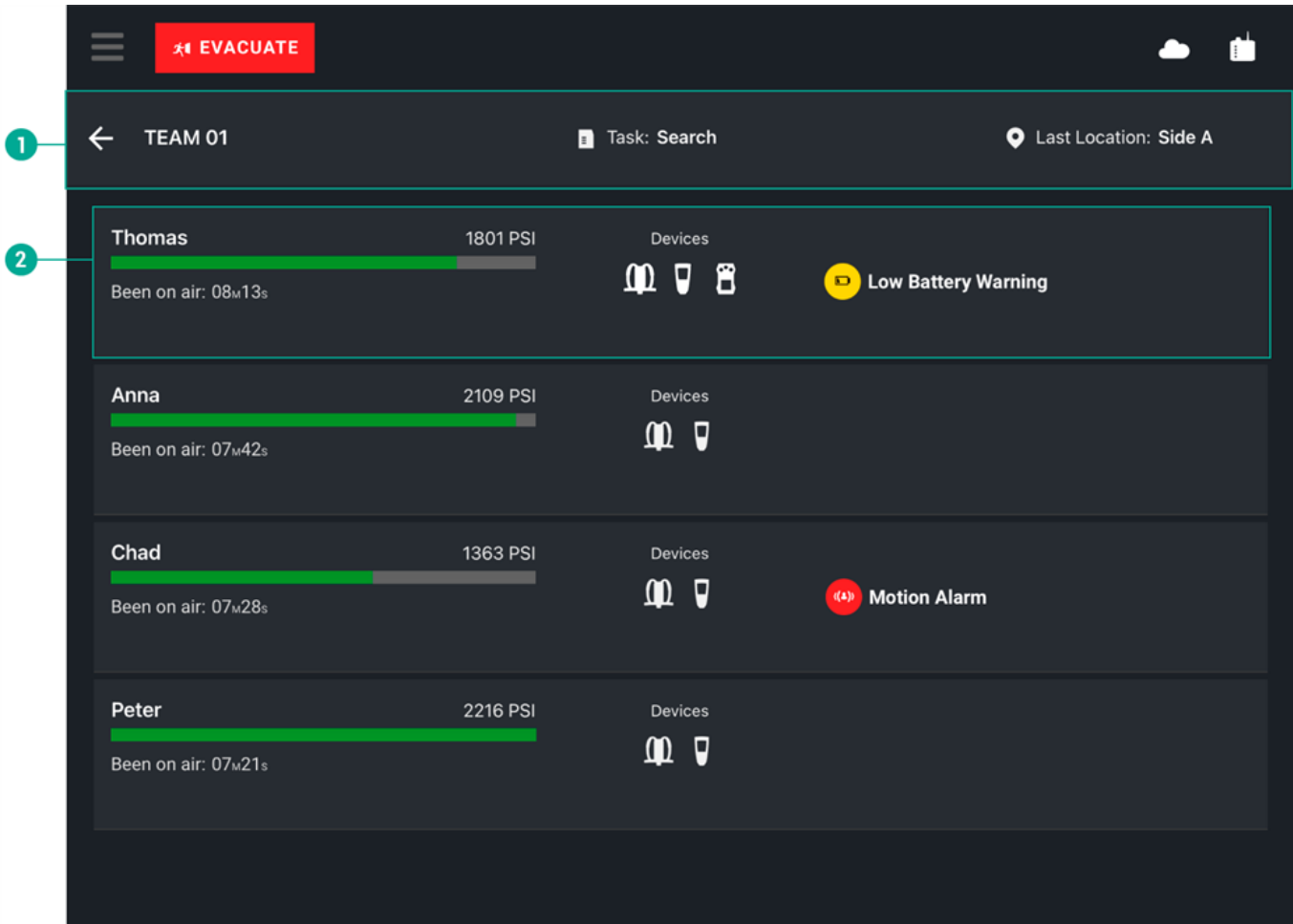


Рис. 4. MSA FireGrid, Team Detail View. Руководство 10219194/09, © 2026, с. 148. Иллюстрационные данные производителя. [14]

Сверху указаны команда, задача и последнее место. Ниже каждая строка относится к конкретному человеку: давление, время работы с аппаратом, устройства и тревоги. Это экран для проверки деталей после обнаружения проблемы в общей сводке.

На примере у Chad есть зелёная полоса давления и одновременно красная тревога Motion Alarm. Нормальное значение одного показателя не означает, что человек в безопасности. У Anna и Peter отсутствует такой сигнал, но изображение не даёт оснований делать вывод о других, не показанных здесь рисках.

Для оператора важно читать не только цвет, но и смысл показателя. В частности, Last Location обозначает последнее место в карточке; это не доказательство непрерывного точного трекинга человека по комнатам. Обозначения и значения нужно интерпретировать по источнику данных.

Источники: 14. MSA. Полные ссылки в конце отчёта.

Источники: организация и основные системы

1. **USFA.** Risk Management Practices in the Fire Service. январь 2018; печатные с. 38-41. Локальный файл [risk_management_practices.pdf](#).
2. **London Fire Brigade.** Incident Command. без даты. [Открыть первоисточник](#).
3. **London Fire Brigade.** Command Units. описание поколения, внедрённого в конце 2024; без даты страницы. [Открыть первоисточник](#).
4. **London Fire Brigade.** Breathing Apparatus (BA). без даты. [Открыть первоисточник](#).
5. **Motorola Solutions.** PremierOne Computer-Aided Dispatch. без даты. [Открыть первоисточник](#).
6. **Motorola Solutions.** PremierOne CAD Solution Data Sheet. без даты в просмотренном фрагменте; старый материал. [Открыть первоисточник](#).
7. **London City Hall / LFB.** DMFD166 Procurement of Mobile Data Terminals, Tablets and Sat Nav. 2022. [Открыть первоисточник](#).
8. **First Due.** Pre-Incident Planning Software. без даты. [Открыть первоисточник](#).
9. **Tablet Command.** Incident Management Software. без даты. [Открыть первоисточник](#).
10. **Tablet Command.** Tour - Incident Response and Management. без даты. [Открыть первоисточник](#).
11. **Tablet Command.** FAQ. без даты. [Открыть первоисточник](#).
12. **Dräger.** FireGround. без даты. [Открыть первоисточник](#).
13. **Dräger.** Accountability in Fire Services. без даты. [Открыть первоисточник](#).
14. **MSA.** User Instructions: MSA FireGrid, 10219194/09. © 2026; с. 136-158, 167. [Открыть первоисточник](#).
15. **MSA.** FireGrid / Connected Firefighter. без даты. [Открыть первоисточник](#).
16. **MSA.** Accountability Groups. без даты. [Открыть первоисточник](#).

Все веб-источники проверены 12 сентября 2026. «Без даты» означает, что надёжная дата публикации не установлена; дата индексации не подменяет дату документа. Номера в тексте ссылаются на этот список.

Источники: локализация и контекст

17. **NIST.** What is Indoor Localization and Tracking?. обновлено 11 марта 2024. [Открыть первоисточник.](#)
18. **NIST.** Saving Seconds, Saving Lives: 3D Tracking Technology. 9 января 2024. [Открыть первоисточник.](#)
19. **Ascent Integrated Tech.** Indianapolis Fire Department Implements Innovative Technology. 19 сентября 2024; сообщение о пилоте. [Открыть первоисточник.](#)
20. **Ascent Integrated Tech.** Product Walkthrough: Real-Time Firefighter Tracking in Action. 29 января 2025; учебная демонстрация. [Открыть первоисточник.](#)
21. **MSA.** Explore LUNAR. без даты; страница США. [Открыть первоисточник.](#)
22. **London Fire Brigade.** Policy 1007: Thermal Imaging Camera - FLIR K55. 3 октября 2023. [Открыть первоисточник.](#)
23. **Qwake Technologies.** C-THRU Command Tablet. без даты. [Открыть первоисточник.](#)
24. **Qwake Technologies.** From Vision to Reality: Ships First Customers. 20 августа 2025. [Открыть первоисточник.](#)
25. **NFPA.** Fire Alarm Basics Fact Sheet. без даты. [Открыть первоисточник.](#)
26. **Европейская комиссия.** 112 - the EU emergency phone number. обновлено 23 июня 2026. [Открыть первоисточник.](#)
27. **ANSC / МВД Франции.** FAQ: NexSIS 18-112. без даты; календарь развёртывания на странице устарел. [Открыть первоисточник.](#)
28. **BOE / Generalitat Valenciana.** Контракт на сопровождение CoordCom G5, BOE-B-2018-16142. 2018; историческое подтверждение. [Открыть первоисточник.](#)
29. **Европейская комиссия, ЕСНО.** The national disaster management system. без даты. [Открыть первоисточник.](#)
30. **Материал проекта.** fireman screen example.jpg. дата и версия интерфейса не установлены. Локальный визуальный референс; признаки Tablet Command.
31. **NIFC.** Information Technology: Fire Enterprise Geospatial Portal. без даты. [Открыть первоисточник.](#)
32. **Cambridgeshire Fire and Rescue Service.** Equipment. без даты. [Открыть первоисточник.](#)

Иллюстрации 2-4 извлечены из официального руководства MSA и приведены для анализа интерфейсов. Иллюстрация 1 взята из предоставленных материалов. Остальные таблицы и схемы - авторские пояснения; они не выдаются за экраны действующих продуктов.